# Бие даалтын ажлын даалгавар ба заавар

LEEA704 Цахилгаан системийн тооцооны алгоритм, программчлал · 6 ажил × 5 оноо = 30 оноо
Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр

## Ерөнхий заавар

1. Улиралд 6 бие даалтын ажил (БД) гүйцэтгэнэ; ажил бүр 5 оноо, нийт 30 оноо.
2. Даалгаврын өгөгдлийг өөрийн **хувилбараар** сонгоно: хувилбар = ангийн жагсаалт дахь таны дугаар (1–10). Вэбд нэвтэрмэгц таны хувилбар автоматаар харагдана.
3. Бие даалт бүрт хувилбар 1-ээр бодсон иж бүрэн жишээ бодолт өгсөн — аргачлалыг алхам алхмаар дагаж өөрийн хувилбараар бодно. Программын кодыг (Python эсвэл VB.NET) блок схемийн хамт хавсаргана.
4. Тооцоог томьёо → орлуулга → хариу (нэгжтэй) дараалаар бичнэ.
5. Тайлангаа Word/PDF хэлбэрээр бэлтгэж, хичээлийн вэбийн «Бие даалт → Ажлын талбар» хэсгээс хавсаргаж илгээнэ (8 МБ хүртэл).
6. Хугацаа хоцорсон ажлыг долоо хоног тутам 1 оноо хасаж хүлээн авна. Хуулбарласан ажил 0 оноо.

## Тайлангийн бүтэц

- Нүүр хуудас (БД-ын дугаар, сэдэв, нэр, код, хувилбар)
- Даалгаврын өгөгдөл (өөрийн хувилбарын хүснэгт)
- Тооцоолол: томьёо → орлуулга → хариу (нэгжтэй)
- Программын код (Python/MATLAB) ба давталтын хүснэгт, график
- Дүгнэлт ба санал (0.5–1 хуудас)
- Ашигласан эх сурвалж

## Үнэлгээний шалгуур

| Шалгуур | Оноо |
|---|---|
| Тооцооллын зөв байдал | 2 |
| Шинжилгээ, дүгнэлтийн үндэслэл | 1.5 |
| Тайлангийн бүтэц, код, график | 1 |
| Хугацаандаа илгээсэн | 0.5 |
| **Нийт** | **5** |

## Хуваарь

| БД | Сэдэв | Лекц | Илгээх |
|---|---|---|---|
| БД-1 | DC загварын сүлжээг Гауссын арга ба LU задаргаагаар бодох программ | 1–2 | 4-р 7 хоног |
| БД-2 | Сийрэг матрицын технологи ба давталтын аргууд | 3–4 | 7-р 7 хоног |
| БД-3 | Шугаман бус тэгшитгэл ба Гаусс-Зейделийн аргаар тогтсон горимыг бодох программ | 5–6 | 10-р 7 хоног |
| БД-4 | Ньютон-Рафсоны ба Ньютоны II эрэмбийн аргын программ | 7–8 | 12-р 7 хоног |
| БД-5 | Ш.Гантөмөрийн аргууд ба Ньютоны төрлийн аргуудын программ | 9–11 | 14-р 7 хоног |
| БД-6 | Эдийн засгийн ачаалал хуваарилалтын оновчлолын алгоритм | 12 | 16-р 7 хоног |

# БД-1. DC загварын сүлжээг Гауссын арга ба LU задаргаагаар бодох программ

Лекц 1–2 · Илгээх хугацаа: 4-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

## Зорилго

Дөрвөн зангилаат сүлжээний DC загварын B′ матрицыг программаар байгуулж, B′θ = P системийг гол элемент сонголттой Гауссын арга ба LU задаргаагаар бодох; салааны урсгал, баланслагчийн чадлыг тооцох; гараар тооцсон ба программын хариуг харьцуулах; блок схем зурах.

## Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

| Үзүүлэлт | Нэгж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2–3 салааны урвал $x_{23}$, о.н | | 0.125 | 0.1 | 0.15 | 0.125 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.125 | 0.2 | 0.1 |
| $P_2$, о.н | | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| $P_3$, о.н | | -0.9 | -1.0 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.0 | -0.7 | -1.2 | -0.8 | -0.9 |
| $P_4$, о.н | | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.8 |

Салаа (о.н, S_{б} = 100 МВА): $x_{12} = 0.1$, $x_{13} = 0.2$, $x_{14} = 0.25$, $x_{34} = 0.2$; 1 — баланслагч ($\theta_1 = 0$).

## Даалгавар

1. B′ матрицыг салааны жагсаалтаас алгоритмаар (Зураг 1.3) байгуулах.
2. Гауссын аргын шууд явцыг алхам алхмаар (үржүүлэгч, матриц) гаргах.
3. Хойш орлуулгаар θ олох.
4. LU задаргааг гаргаж, L·U = B′ шалгах; P-ийн өөр утгад орлуулгаар бодох.
5. Салааны урсгал, баланслагчийн чадал; тэнцэл шалгах.
6. Блок схем ба Python/VB.NET программ, гаралтын хэвлэл.

## Хэрэглэх үндсэн томьёо

*B'-ийн элемент:*

$$B'_{ii} = \Sigma_k 1/x_{ik}, \qquad B'_{ik} = -1/x_{ik} \tag{1.1}$$

*Гауссын шууд явц:*

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}, \qquad a_{ij} \leftarrow a_{ij} - m_{ik} a_{kj} \tag{1.2}$$

*Хойш орлуулга:*

$$x_i = \frac{b_i - \Sigma_{j>i} a_{ij} x_j}{a_{ii}} \tag{1.3}$$

*Урсгал:*

$$P_{ik} = \frac{\theta_i - \theta_k}{x_{ik}} \tag{1.4}$$

# БД-1. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

**Хувилбар 1:** $x_{23} = 0.125$, $P_2 = 0.6$, $P_3 = -0.9$, $P_4 = -0.5$ о.н.

## 1. B′ матриц

$$B' = [18.000\ -8.000\ 0.000;\ -8.000\ 18.000\ -5.000;\ 0.000\ -5.000\ 9.000]$$

Жишээ нь $B'_{22} = 1/0.1+1/0.125 = 18$; $B'_{23} = -1/0.125 = -8$; 2–4 салаагүй тул $B'_{24} = 0$.

## 2. Гауссын шууд явц

| Алхам k | Мөр i | Үржүүлэгч m |
|---|---|---|
| 1 | 2 | -0.444444 |
| 1 | 3 | 0.000000 |
| 2 | 3 | -0.346154 |

$$[U,|,b'] = [18.0000\ -8.0000\ 0.0000\ 0.6000;\ 0.0000\ 14.4444\ -5.0000\ -0.6333;\ 0.0000\ 0.0000\ 7.2692\ -0.7192]$$

Гол элемент сонголт: багана бүрт диагональ элемент хамгийн их модультай (B′ диагональ давамгай) тул мөр солих шаардлагагүй.

## 3. Хойш орлуулга

$$\theta_4 = -0.7192/7.2692 = -0.09894, \qquad \theta_3 = \frac{-0.6333-(-5.0000)\theta_4}{14.4444} = -0.07810, \qquad \theta_2 = -0.00138$$

Хариу (рад): $\theta = (-0.00138;\ -0.07810;\ -0.09894)$ буюу (-0.079; -4.475; -5.669)°.

## 4. LU задаргаа

$$L = [1.0000\ 0.0000\ 0.0000;\ -0.4444\ 1.0000\ 0.0000;\ 0.0000\ -0.3462\ 1.0000], \qquad U = [18.0000\ -8.0000\ 0.0000;\ 0.0000\ 14.4444\ -5.0000;\ 0.0000\ 0.0000\ 7.2692]$$

L-ийн диагональ доорх элементүүд нь шууд явцын үржүүлэгчүүд; U нь шууд явцын дараах матриц. Шалгалт: L·U = B′ ($10^{-15}$ нарийвчлалтай).

## 5. Урсгал ба тэнцэл

| Салаа | Урсгал, МВт |
|---|---|
| 1–2 | 1.38 |
| 1–3 | 39.05 |
| 1–4 | 39.58 |
| 2–3 | 61.38 |
| 3–4 | 10.42 |

Баланслагчийн чадал $P_1 = -(P_2+P_3+P_4) = 80$ МВт = 1-ээс гарах урсгалын нийлбэр 80.00 МВт ✓.

**Программ:** Зураг 1.1 ба 1.3-ын блок схемийг ашиглан бичиж, гаралтдаа B′, давхаргын матриц, θ, урсгал, тэнцлийн шалгалтыг хэвлэнэ.

# БД-2. Сийрэг матрицын технологи ба давталтын аргууд

Лекц 3–4 · Илгээх хугацаа: 7-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

## Зорилго

Таван зангилаат сүлжээний матрицыг CSR хэлбэрээр хадгалах, хоёр дарааллаар задлахад үүсэх дүүргэлтийг тооцох; шугаман системийг Гаусс-Зейдель ба хэт релаксацийн (SOR) аргаар бодож давталтын тоо, спектр радиус, оновчтой ω-г харьцуулах.

## Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

| Үзүүлэлт | Нэгж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 салааны урвал $x_{15}$, о.н | | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.3 |
| Хэт релаксацийн коэффициент $\omega$ | | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.15 | 1.25 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.05 |

Салаа: $x_{12} = 0.1$, $x_{13} = 0.2$, $x_{14} = 0.25$, $x_{23} = 0.125$; 1-р зангилаа (төв) — балансласгч. Баруун тал $P = (0.6; -0.9; -0.5; 0.2)$ (2–5-р зангилаа). Нарийвчлал $10^{-8}$.

## Даалгавар

1. B′ (2–5)-ийг CSR (val, col, ptr) хэлбэрээр бичих.
2. (а) 1, 2, 3, 4, 5 ба (б) 4, 5, 1, 2, 3 дарааллаар бүтэн B-г задлахад дүүргэлтийг граф дээр тооцох.
3. Гаусс-Зейдель ба SOR-ийн эхний 3 давталтыг гараар, үлдсэнийг программаар.
4. $\rho_J$, $\omega_{opt}$-ийг тооцож туршилтын давталтын тоотой харьцуулах.
5. Блок схем ба программ, дүгнэлт.

## Хэрэглэх үндсэн томьёо

*CSR:*

$$val,\ col,\ ptr: \qquad (Ax)_r = \Sigma_{p\ =\ ptrr}^{ptrr+1-1} val_p x_{col_p} \tag{2.1}$$

*SOR:*

$$x_i \leftarrow x_i + \omega\left(\frac{b_i - \Sigma_{j\neq i} a_{ij} x_j}{a_{ii}} - x_i\right) \tag{2.2}$$

*Оновчтой ω:*

$$\omega_{opt} = \frac{2}{1+\sqrt{1-\rho_J^2}} \tag{2.3}$$

# БД-2. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

**Хувилбар 1:** $x_{15} = 0.2$, $\omega = 1.2$.

## 1. CSR хадгалалт

$$B' = [18.0\ -8.0\ 0.0\ 0.0;\ -8.0\ 13.0\ 0.0\ 0.0;\ 0.0\ 0.0\ 4.0\ 0.0;\ 0.0\ 0.0\ 0.0\ 5.0]$$

| Массив | Утга |
|---|---|
| val | 18.0; -8.0; -8.0; 13.0; 4.0; 5.0 |
| col | 0; 1; 0; 1; 2; 3 |
| ptr | 0; 2; 4; 5; 6 |

Тэг биш элемент 6 (бүтэн хадгалалтад 16).

## 2. Дүүргэлт

(а) 1-р (төв, 4 хөрштэй) зангилааг эхэлж хасвал түүний хөршүүд 2, 3, 4, 5 хооронд бүгд холбогдож, шинэ салаа (дүүргэлт) **5** үүснэ. (б) Радиаль 4, 5-ыг эхэлж хасвал дүүргэлт **0** — Тиннигийн 2-р схем (хамгийн бага зэрэг) иймд дараалал өгнө.

## 3. Гаусс-Зейдель ба SOR

| k | GS: $\theta_2$ | GS: $\theta_3$ | GS: $\theta_4$ | GS: $\theta_5$ | SOR ($\omega$=1.2): $\theta_2$ | $\theta_3$ | $\theta_4$ | $\theta_5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.03333 | -0.04872 | -0.12500 | 0.04000 | 0.04000 | -0.05354 | -0.15000 | 0.04800 |
| 2 | 0.01168 | -0.06204 | -0.12500 | 0.04000 | 0.00345 | -0.06982 | -0.12000 | 0.03840 |
| 3 | 0.00576 | -0.06569 | -0.12500 | 0.04000 | 0.00207 | -0.06758 | -0.12600 | 0.04032 |

Шийд $\theta = (0.00353;\ -0.06706;\ -0.12500;\ 0.04000)$ рад. Гаусс-Зейдель **13**, SOR ($\omega$ = 1.2) **11** давталтад 10^{−8} нарийвчлалд хүрэв.

## 4. Спектр радиус ба $\omega_{opt}$

$$\rho_J = 0.5230, \qquad \rho_{GS} = \rho_J^2 = 0.2735, \qquad \omega_{opt} = \frac{2}{1+\sqrt{1-0.2735}} = 1.080$$

$\omega_{opt}$ = 1.080 үед давталт 8. Онолын үнэлгээ: Гаусс-Зейдель ≈ ln10^{−8}/ln0.2735 ≈ 14.

**Дүгнэлт:** эрэмбэлэлт дүүргэлтийг шиддэг; SOR нь $\omega_{opt}$-ийн орчимд Гаусс-Зейделээс хурдан, хэт их $\omega$ удаашруулна.

# БД-3. Шугаман бус тэгшитгэл ба Гаусс-Зейделийн аргаар тогтсон горимыг бодох программ

Лекц 5–6 · Илгээх хугацаа: 10-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

## Зорилго

P–δ тэгшитгэлийг хоёр хуваах ба Ньютоны аргаар бодож нийлэлтийг харьцуулах; гурван зангилаат (PV зангилаатай) сүлжээний тогтсон горимыг Гаусс-Зейделийн аргаар (хурдасгах коэффициенттэй) бодох программ бичих; баланслагчийн чадал, алдагдлыг тооцох.

## Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

| Үзүүлэлт | Нэгж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-р зангилааны ачаалал $P_3$, о.н | | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.95 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 1.2 |
| $Q_3$, о.н | | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| Хурдасгах коэффициент $\alpha$ | | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |

$z_{12} = 0.02+j0.06$, $z_{13} = 0.08+j0.24$, $z_{23} = 0.06+j0.18$ о.н; $U_1 = 1.06\angle 0°$; 2 — PV: $P_2 = 0.4$, $|U_2| = 1.045$. P–δ тэгшитгэл: $5.25\sin\delta - 4 = 0$.

## Даалгавар

1. P–δ тэгшитгэлийг хоёр хуваах ($[0;\ \pi/2]$) ба Ньютоны ($\delta_0 = 0$) аргаар $10^{-6}$ ба $10^{-10}$ нарийвчлалтай бодох.
2. Y матриц байгуулах.
3. Гаусс-Зейделийн 1-р давталтыг гараар гүйцэтгэх.
4. α = 1 ба өөрийн α-аар бодож давталтын хүснэгт гаргах.
5. Баланслагчийн чадал, $Q_2$, алдагдал; тэнцэл шалгах.
6. Блок схем (Зураг 6.3) ба программ.

## Хэрэглэх үндсэн томьёо

*Хоёр хуваах:*

$$c = \frac{a+b}{2}, \qquad f(a)f(c) < 0 \Rightarrow b = c \tag{3.1}$$

*Ньютон:*

$$\delta_{k+1} = \delta_k - \frac{f(\delta_k)}{f'(\delta_k)} \tag{3.2}$$

*Гаусс-Зейдель:*

$$U_i = \frac{1}{Y_{ii}}\left[\frac{P_i - jQ_i}{U_i^*} - \Sigma_{k\neq i} Y_{ik}U_k\right] \tag{3.3}$$

*PV зангилаа:*

$$Q_i = -Im\{U_i^* \Sigma_k Y_{ik}U_k\} \tag{3.4}$$

# БД-3. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

**Хувилбар 1:** $P_3 = 0.9$, $Q_3 = 0.4$ (ачаалал), $\alpha = 1.4$.

## 1. P–δ тэгшитгэл

Хоёр хуваах: 21 давталтад $\delta = 49.6324°$ (завсрын урт $\pi/2 \cdot 2^{-21} < 10^{-6}$).

| k | δ, рад | δ, град | f(δ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.76190476 | 43.6539 | -3.76e-01 |
| 2 | 0.86087049 | 49.3242 | -1.83e-02 |
| 3 | 0.86623205 | 49.6314 | -5.73e-05 |
| 4 | 0.86624891 | 49.6324 | -5.68e-10 |
| 5 | 0.86624891 | 49.6324 | 0.00e+00 |

Ньютоны арга 5 давталт — квадрат нийлэлт (f: 1.3 → … → 10^{−10}).

## 2. Y матриц

$$Y_{11} = 6.25\text{-}j18.75,\ Y_{22} = 6.667\text{-}j20,\ Y_{33} = 2.917\text{-}j8.75,\ Y_{12} = -5+j15,\ Y_{13} = -1.25+j3.75,\ Y_{23} = -1.667+j5$$

## 3. Гаусс-Зейделийн давталт (α = 1)

| p | δ₂, ° | Q₂, о.н | \|U₃\| | δ₃, ° | max\|ΔU\| |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9392 | -0.0000 | 0.98178 | -4.0342 | 7.2e-02 |
| 2 | 0.0946 | -0.1223 | 0.97543 | -4.3494 | 1.5e-02 |
| 3 | -0.0714 | 0.0029 | 0.97464 | -4.4580 | 3.0e-03 |
| 4 | -0.1138 | 0.0245 | 0.97447 | -4.4795 | 7.7e-04 |
| 5 | -0.1232 | 0.0300 | 0.97443 | -4.4845 | 1.7e-04 |
| 6 | -0.1254 | 0.0312 | 0.97442 | -4.4856 | 3.9e-05 |
| … | | | | | |
| 9 | -0.1260 | 0.0316 | 0.97442 | -4.4859 | 4.4e-07 |

α = 1: **9** давталт; α = 1.4: **15** давталт (10^{−6}).

## 4. Үр дүн

$U_2 = 1.045\angle -0.126°$, $U_3 = 0.9744\angle -4.486°$; балансларч $S_1 = 53.63+j47.74$ МВА; $Q_2 = 3.16$ Мвар; алдагдал $53.63+40-90 = 3.63$ МВт.

**Дүгнэлт:** Гаусс-Зейделийн нийлэлт шугаман. Энэ жижиг, PV зангилаатай сүлжээнд α > 1 давталтыг ЦӨӨРҮҮЛЭЭГҮЙ (9 → 15): хурдасгах коэффициентийн оновчтой утга сүлжээнээс хамаардаг тул туршилтаар сонгоно (220 кВ-ын сүлжээнд α ≈ 1.6 давталтыг 69-өөс 28 болгосон, лекц 6).

# БД-4. Ньютон-Рафсоны ба Ньютоны II эрэмбийн аргын программ

Лекц 7–8 · Илгээх хугацаа: 12-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

## Зорилго

220 кВ-ын дөрвөн зангилаат сүлжээний тогтсон горимыг тэгш өнцөгт координатад Ньютон-Рафсоны ба II эрэмбийн засвартай аргаар бодох программ бичих; Якобиан, II эрэмбийн гишүүнийг тооцох, давталтын бууралтыг харьцуулах.

## Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

| Үзүүлэлт | Нэгж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ачааллын үржвэр *k* (бүх ачааллыг k дахин) | | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.25 | 1.35 | 1.15 | 1.45 |

С — баланслагч 231 кВ; ачаалал А: 55 + j26.6, Б: 35 + j17, В: 30 + j18 МВА (×k); АС-240: $r_0 = 0.098$, $x_0 = 0.429$ Ом/км, $b_0 = 2.64$ мкСм/км; С–А 120, А–Б 85, Б–В 60, В–А 140 км; $U_б = 220$ кВ, $S_б = 100$ МВА.

## Даалгавар

1. Y матриц (о.н).
2. Хавтгай эхлэлд бус хэмжээ W ба Якобиан J (тэгш өнцөгт координат).
3. Ньютон-Рафсоны давталт (max|W| хүснэгт).
4. II эрэмбийн засвартай арга: $\Delta_1$, $W_2(\Delta_1)$, $\Delta_2$; давталтын хүснэгт.
5. Хариу (кВ, град), алдагдал.
6. Блок схем (Зураг 8.3) ба программ, харьцуулсан дүгнэлт.

## Хэрэглэх үндсэн томьёо

*Чадал:*

$$P_i = e_i a_i + f_i b_i, \qquad Q_i = f_i a_i - e_i b_i \tag{4.1}$$

*Тейлор:*

$$W(X+\Delta) = W + J\Delta + W_2(\Delta) \tag{4.2}$$

*II эрэмбийн засвар:*

$$\Delta_1 = -J^{-1}W, \qquad \Delta_2 = -J^{-1}W_2(\Delta_1) \tag{4.3}$$

# БД-4. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

**Хувилбар 1:** $k = 1.0$ (суурь горим).

## 1. Хавтгай эхлэл

$X_0 = [e_A, e_Б, e_B, f_A, f_Б, f_B] = [1,1,1,0,0,0]$, баланслагч $U_C = 1.05$ о.н.

$$W(X_0) = (-0.4479;\ -0.3500;\ -0.3000;\ 0.4012;\ -0.0774;\ -0.0522)$$

Якобианы диагональ элементүүд (e-ээр): -6.570, -6.964, -5.832; (f-ээр): 6.775, 6.964, 5.832.

## 2. Давталт

| p | Ньютон-Рафсон max\|W\| | II эрэмбийн засвартай max\|W\| |
|---|---|---|
| 0 | 4.48e-01 | 4.48e-01 |
| 1 | 4.99e-02 | 1.82e-03 |
| 2 | 1.20e-03 | 1.47e-09 |
| 3 | 7.79e-07 | 2.28e-15 |
| 4 | 3.23e-13 | — |

## 3. Хариу

$U_A = 217.87\angle -6.79°$, $U_Б = 214.78\angle -8.46°$, $U_B = 214.61\angle -8.60°$ кВ.

Ньютон-Рафсон 4, II эрэмбийн засвартай арга 3 давталт (LU-ийн тоо ижил хэмжээгээр буурна).

**Дүгнэлт:** тэгш өнцөгт координатад II эрэмбийн гишүүнийг бус хэмжээний функцээр яг тооцож болох тул засвар хямд; ачаалал өсөх тусам давуу тал илүү тод.

# БД-5. Ш.Гантөмөрийн аргууд ба Ньютоны төрлийн аргуудын программ

Лекц 9–11 · Илгээх хугацаа: 14-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

## Зорилго

Радиаль 220 кВ-ын сүлжээний хүнд ачаалалтай горимыг Ньютон-Рафсон, Ньютоны төрлийн II, IV арга, Ш.Гантөмөрийн арга, дасан зохицох Якобиантай ба тохируулсан аргаар бодож, давталт, Якобианы тоо, алхмын уртыг харьцуулах программ бичих.

## Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

| Үзүүлэлт | Нэгж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ачаллын үржвэр $k$ | | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.3 | 1.35 | 1.5 | 1.6 |

БД-4-ийн сүлжээ, В–А шугамгүй (радиаль С–А–Б–В); нарийвчлал $10^{-8}$ о.н.

## Даалгавар

1. Ньютон-Рафсон ($\lambda = 1$)-ын давталт.
2. Ньютоны төрлийн II ($\varphi$-ийн минимум) ба IV ((1.16)-ийн язгуур) арга: $\lambda_p$-ийн дараалал.
3. Ш.Гантөмөрийн арга (зассан алхам).
4. Дасан зохицох Якобиан ($\eta = 0.3$): Якобианы тоо.
5. Тохируулсан арга (диагональ релаксаци) эхлэлтэй.
6. Харьцуулсан хүснэгт, блок схем, программ, дүгнэлт.

## Хэрэглэх үндсэн томьёо

*Ньютоны төрлийн:*

$$X^{(p+1)} = X^{(p)} + \lambda_p \Delta X_н \tag{5.1}$$

*$B_{11}$:*

$$B_{11} = W(X+2\Delta X) - 2W(X+\Delta X) + W \tag{5.2}$$

*IV арга:*

$$b\lambda^3 - \mu\lambda^2 + (\mu+1)\lambda - 1 = 0 \tag{5.3}$$

*Дасан зохицох:*

$$\rho = \frac{max|W_k|}{max|W_{k-1}|} > \eta \Rightarrow J\ шинэчлэх \tag{5.4}$$

# БД-5. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

**Хувилбар 1:** $k = 1.4$.

| Арга | Давталт | J/LU | Төлөв |
|---|---|---|---|
| Ньютон-Рафсон (I) | 5 | 5 | нийлсэн |
| Ньютоны төрлийн II | 4 | 4 | нийлсэн |
| Ньютоны төрлийн IV | 5 | 5 | нийлсэн |
| Ш.Гантөмөрийн арга | 3 | 3 | нийлсэн |
| Ш.Гантөмөр + дасан зохицох J | 9 | 1 | нийлсэн |
| Тохируулсан (ДР) → Ш.Гантөмөр | 4 | 3 | нийлсэн |

## 1. Ньютон-Рафсон

max|W|: 6.68e-01 → 1.24e-01 → 1.40e-02 → 2.66e-04 → 9.53e-08 → 1.35e-14

## 2. Ньютоны төрлийн II ба IV арга

II арга $\lambda_p$: 0.995; 1.126; 1.001; 1.000.

IV арга $\lambda_p$: 0.957; 0.986; 1.000; 1.000; 1.000.

## 3. Ш.Гантөмөрийн аргууд

Ш.Гантөмөр: 6.68e-01 → 3.72e-02 → 1.38e-04 → 8.72e-12

Тохируулсан: 6.68e-01 → 9.39e-02 → 2.62e-03 → 7.24e-08 → 1.33e-15 (эхний алхам — диагональ релаксаци).

Хариу: $U_A = 196.38$, $U_Б = 183.21$, $U_B = 178.48$ кВ (бүх аргад ижил).

**Дүгнэлт:** хүнд горимд алхмын урт 1-ээс бага сонгогдож нийлэлтийг тогтворжуулдаг; Ш.Гантөмөрийн арга давталтын тоо, дасан зохицох хувилбар Якобианы тоогоор хамгийн хэмнэлттэй.

# БД-6. Эдийн засгийн ачаалал хуваарилалтын оновчлолын алгоритм

Лекц 12 · Илгээх хугацаа: 16-р долоо хоногийн эцэс · 5 оноо

## Зорилго

Алдагдалтай эдийн засгийн ачаалал хуваарилалтыг λ-давталт ба Лагранж-Ньютоны (ККТ системд Ньютоны) аргаар бодох программ бичиж, давталтын тоо, нийлэлтийн хурдыг харьцуулах; торгуулийн коэффициент, ККТ нөхцөлийг шалгах.

## Өгөгдөл (хувилбар 1–10)

| Үзүүлэлт | Нэгж | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ачаалал $D$, МВт | | 800 | 750 | 850 | 700 | 900 | 780 | 820 | 760 | 880 | 720 |
| B-матрицын үржвэр $k_B$ | | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |

Блокууд (мян.₮/ц): Г1 $450+6.2P+0.0045P^2$; Г2 $380+6.8P+0.006P^2$; Г3 $250+7.4P+0.0085P^2$. $B = k_B\cdot[1.2\ 0.2\ -0.1;\ 0.2\ 1.5\ 0.3;\ -0.1\ 0.3\ 2.0]\cdot10^{-4}$ 1/МВт.

## Даалгавар

1. λ-давталт (Зураг 12.1): гадаад давталтын хүснэгт.
2. Лагранж-Ньютоны арга (Зураг 12.3): ККТ матриц, давталтын хүснэгт.
3. Торгуулийн коэффициент, $L_i IC_i = \lambda$ шалгалт, нийт зардал.
4. Хоёр аргын нийлэлтийн харьцуулалт (шугаман ба квадрат).
5. Блок схем ба программ, дүгнэлт.

## Хэрэглэх үндсэн томьёо

*λ-давталт:*

$$P_i = \frac{\lambda(1-2\Sigma_{j\neq i}B_{ij}P_j)-b_i}{2(c_i+\lambda B_{ii})} \tag{6.1}$$

*ККТ:*

$$b_i+2c_iP_i-\lambda(1-2(BP)_i) = 0, \qquad D+P^TBP-\Sigma P_i = 0 \tag{6.2}$$

*ККТ матриц:*

$$K = [diag(2c)+2\lambda B, \quad \nabla g; \quad \nabla g^T, \quad 0] \tag{6.3}$$

*Торгуулийн коэффициент:*

$$L_i = \frac{1}{1-2(BP)_i} \tag{6.4}$$

# БД-6. Жишээ бодолт (хувилбар 1)

**Хувилбар 1:** $D = 800$ МВт, $k_B = 1.0$.

## 1. λ-давталт

| k | λ | $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | $P_L$ | ΔP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.5000 | 205.75 | 110.18 | 52.88 | 8.50 | 439.686 |
| 1 | 10.6948 | 382.56 | 238.94 | 151.48 | 35.38 | 62.400 |
| 2 | 11.0354 | 408.49 | 257.68 | 166.01 | 40.92 | 8.737 |
| 3 | 11.0838 | 412.14 | 260.31 | 168.06 | 41.73 | 1.219 |
| 4 | 11.0905 | 412.65 | 260.68 | 168.34 | 41.84 | 0.170 |
| 5 | 11.0915 | 412.72 | 260.73 | 168.38 | 41.86 | 0.024 |
| 6 | 11.0916 | 412.73 | 260.74 | 168.39 | 41.86 | 0.003 |
| 7 | 11.0916 | 412.73 | 260.74 | 168.39 | 41.86 | 0.000 |

12 гадаад давталт — шугаман нийлэлт.

## 2. Лагранж-Ньютоны арга

| k | $P_1$ | $P_2$ | $P_3$ | λ | max\|r\| |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 266.667 | 266.667 | 266.667 | 8.00000 | 3.9e+01 |
| 1 | 418.896 | 257.417 | 159.831 | 11.04206 | 5.4e+00 |
| 2 | 412.714 | 260.731 | 168.388 | 11.09145 | 2.3e-02 |
| 3 | 412.734 | 260.738 | 168.388 | 11.09163 | 6.0e-08 |
| 4 | 412.734 | 260.738 | 168.388 | 11.09163 | 0.0e+00 |

4 давталт — квадрат нийлэлт (max|r| → квадратаар буурна).

## 3. Үр дүн

$$\lambda = 11.0916, \qquad P = (412.73;\ 260.74;\ 168.39), \qquad P_L = 41.86\ МВт$$

$$L = (1.1187;\ 1.1171;\ 1.0808), \qquad L{\cdot}IC = (11.0916;\ 11.0916;\ 11.0916)$$

Нийт зардал *8073.5* мян.₮/ц; $L_i IC_i$ бүгд λ-тай тэнцүү ✓.

**Дүгнэлт:** Лагранж-Ньютоны арга цөөн давталтад нийлдэг ч давталт бүрт ККТ системийг задална; λ-давталт энгийн, бодит хугацаанд тохиромжтой.